

(המשך הדוגמה מסוף השיעור הקודם)

$$A, B \subseteq \mathbb{R}^2$$

$$X = A \cup B$$

נניח $\varphi : [0, 1] \rightarrow X$ מסילה כך ש $\varphi(0) \in A$. נראה שבהכרח $\varphi(t) \in A$ לכל $t \in [0, 1]$. נביט ב $\varphi^{-1}(A)$:

1. היא לא ריקה (כי $0 \in \varphi^{-1}(A)$)

2. היא סגורה (כי A סגורה ב X)

3. כעת נוכיח שהיא גם פתוחה.

כיוון ש $[0, 1]$ קשיר בהכרח נקבל $\varphi^{-1}(A) = [0, 1]$, כלומר $\varphi(t) \in A$ לכל $t \in [0, 1]$. נניח $t \in \varphi^{-1}(A)$. נראה שיש $\varepsilon > 0$ כך שלכל $|s - t| < \varepsilon$ גם $s \in \varphi^{-1}(A)$ (כי $\varphi(s) \in A$). נניח בה"כ $|a|_y > -1$. נביט ב

$$U = \{a \in X \mid |a|_y > -1\}$$

זוהי קבוצה פתוחה ב X , והיא סביבה של $\varphi(t)$.

כיוון ש φ רציפה יש $\varepsilon > 0$ כך ש $\varphi(s) \in U$ לכל $s \in [0, 1]$ המקיים $|s - t| < \varepsilon$.

$$a \in \mathbb{R}^2$$

אז $|a|_x, |a|_y$ יסמנו את הקואורדינטה.

נניח $\varphi : [0, 1] \rightarrow X$ מסילה כך ש $\varphi(0) \in A$. נראה שבהכרח $\varphi(t) \in A$ לכל $t \in [0, 1]$.

טענה

$A \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה. אז A קשיר אם"ם A קשיר מסילתית, ומרכיבי הקשירות המסילתית של A מלתכדים, והם פתוחים.

הוכחה בסדר הפוך

$\Leftarrow$ מרכיבי הקשירות המסילתית הם קבוצות פתוחות ב $\mathbb{R}^n$ ולכן ודאי פתוחות ב A . כל מרכיב קשירות מסילתית מוכל במרכיב קשירות, ומרכיב קשירות הוא איחוד מרכיבי הקשירות המסילתית שמוכלים בו. יהי C מרכיב קשירות ונניח בשלילה שהוא מכיל יותר ממרכיב קשירות מסילתית אחד.

$$C = \bigcup_{\alpha \in I} D_\alpha$$

D_α מרכיבי קשירות מסילתית. ונניח $|I| > 1$. ניקח $\beta \in I$ ונקבל הצגה

$$C = D_\beta \cup \left(\bigcup_{\alpha \neq \beta} D_\alpha \right)$$

- סתירה לכך ש C קשיר.

יהי X מ"ט

הגדרות

1. אוסף קבוצות $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ נקרא כיסוי פתוח של X אם:

$$\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = X \quad .i$$

$\Leftarrow$ כיסוי

.i כל U_α פתוח

$\Leftarrow$ פתוח

2. אם $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ כיסוי, תת כיסוי פירושו $J \subseteq I$ כך ש $\bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha = X$.

3. תת כיסוי סופי הוא תת כיסוי שעבורו J קבוצה סופית.

הגדרה

יהי X מ"ט, אזי X נקרא קומפקטי אם לכל כיסוי פתוח של X יש תת כיסוי סופי.

דוגמה למרחב שאיננו קומפקטי: $\mathbb{R}^n$

$$\{B(0, n)\}_{n \in \mathbb{N}}$$

הוא כיסוי פתוח שאין לו תת כיסוי סופי.

הגדרה

יהי X מ"ט, $A \subseteq X$.

כיסוי פתוח של A ב X הוא אוסף $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ של תתי קבוצות פתוחות ב S כך ש $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \supseteq A$.

A .

תת כיסוי הוא $J \subseteq I$ כך ש $\bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha \supseteq A$.

משפט

יהי X מ"ט כלשהו, $A \subseteq X$. אזי A קומפקטי אם"ם לכל כיסוי פתוח של A ב X יש תת כיסוי סופי.

הוכחה

$\Leftarrow$ נניח A קומפקטי ו $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ כיסוי פתוח של A ב X , אזי האוסף $\{U_\alpha \cap A\}_{\alpha \in I}$ הוא כיסוי פתוח של A . A קומפקטי, לכן יש $J \subseteq I$ סופי כך ש $\bigcup_{\alpha \in J} (U_\alpha \cap A) = A$. ומכאן שעבור אותו J , $\bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha \supseteq A$.

$\Rightarrow$ נניח שהתנאי על כיסויים ב X מתקיים, ונניח ש A מרחב קומפקטי. יהי $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ כיסוי פתוח של A (כלומר $V_\alpha \subseteq A$, V_α פתוחים ב A , $\bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha = A$).

מהגדרת הטופולוגיה על A לכל $\alpha \in I$ יש קבוצה $U_\alpha \subseteq X$ פתוחה ב- X כך ש- $V_\alpha = U_\alpha \cap A$.

$\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \supseteq A$. מהתנאי קיימת $J \subseteq I$ סופית כך ש- $\bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha \supseteq A$. אזי

$$\bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha = \bigcup_{\alpha \in J} (U_\alpha \cap A) = \left(\bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha \right) \cap A = A$$

משפט

יהיו X, Y מ"ט, X קומפקטי, $f: X \rightarrow Y$ רציפה ועל. אזי Y קומפקטי.

מסקנה

אם הכל כנ"ל מלבד הדרישה ש- f על, אז נכון ש- $f(X)$ קומפקטי.

הוכחת המשפט

יהי $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ כיסוי פתוח של Y . צריך למצוא לו תת כיסוי סופי. האוסף $\{f^{-1}(U_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ כיסוי פתוח של X .

$$\bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(U_\alpha) = f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha\right) = f^{-1}(Y) = X$$

X קומפקטי, לכן יש $J \subseteq I$ סופית כך ש- $\bigcup_{\alpha \in J} f^{-1}(U_\alpha) = X$

טענה: עבור אותה קבוצה סופית J מתקיים $\bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha = Y$

זה תמיד נכון: $f(f^{-1}(U_\alpha)) \subseteq U_\alpha$, $f^{-1}(U_\alpha) = X$ ולכן $\bigcup_{\alpha \in J} f^{-1}(U_\alpha) = X$

$$Y = f(X) = f\left(\bigcup_{\alpha \in J} f^{-1}(U_\alpha)\right) = \bigcup_{\alpha \in J} f(f^{-1}(U_\alpha)) \subseteq \bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha$$

לכן $Y = \bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha$

משפט

יהי X מ"ט קומפקטי, $A \subseteq X$ סגורה ב- X . אזי A קומפקטי.²

¹"סגורה" בלשון נקבה - כי A קבוצה. סגירות זו תכונה של קבוצות.
²"קומפקטי" בלשון זכר - כי A מרחב. קומפקטיות זו תכונה של מרחבים.

הוכחה

נשתמש בתנאים שהוכחנו לקומפקטיות של תת מרחב.
יהי $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ כיסוי פתוח של A ב- X (כלומר $U_\alpha \subseteq X, U_\alpha \cap A \neq \emptyset$).
אזי האוסף הבא הוא כיסוי פתוח של X :

$$\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \cup \{A^c\}$$

(A^c פתוחה כי A סגורה)

X קומפקטי, לכן יש לכיסוי הנ"ל תת כיסוי סופי. בלי הגבלת הכלליות נניח ש- A^c משתתף בתת הכיסוי הסופי. אזי $U_{\alpha_1}, \dots, U_{\alpha_n}$ כיסוי של A . כלומר $U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_n} \supseteq A$.

הגדרה

יהי X מ"ט. אנו נאמר ש- X הוא האוסדורף (או T_2) אם לכל $a \neq b \in X$ יש קבוצות פתוחות זרות U, V כך ש- $a \in U, b \in V$.

דוגמה

כל מרחב מטרי הוא האוסדורף.

הוכחה

יהי M מרחב מטרי. יהיו $a \neq b \in M$. נסמן $r = \frac{1}{2}d(a, b)$. $r > 0$ כי $a \neq b$, ונקבל סביבות

$$B(a, r) \quad B(b, r)$$

הן זרות (תרגיל עם אי שוויון המשולש)

הגדרה

מרחב נקרא T_1 אם כל נקודות $\{p\}$ הוא קבוצה סגורה.

טענה

$$T_2 \Rightarrow T_1$$

הוכחה

נניח X הוא T_2 (כלומר האוסדורף) ותהי $p \in X$. אזי לכל $x \neq p$ יש U_x, V_x פתוחות זרות כך ש

$$p \in U_x \quad x \in V_x$$

בפרט $p \notin V_x$, כלומר $V_x \subseteq \{p\}^c$. לכן $\bigcup_{x \in \{p\}^c} V_x = \{p\}^c$ (ל"ש - למה שימושית), ולכן $\{p\}^c$ פתוחה.

משפט

יהי X מ"ט האוסדורף. יהי $A \subseteq X$. אזי A גם כן האוסדורף.

הוכחה

יהי $a \neq b \in A$. כיוון ש X האוסדורף, יש $U, V \subseteq X$ זרות, פתוחות ב X , כך ש $a \in U, b \in V$. הקבוצות $U \cap A, V \cap A$ זרות, פתוחות ב A ומקיימות $a \in U \cap A, b \in V \cap A$.

משפט

יהי X מ"ט האוסדורף. יהי $A \subseteq X$ קומפקטי. אזי A קבוצה סגורה ב X .

הוכחה

לכל $p \notin A$ אנו נמצא סביבה U כך ש $U \subseteq A^c$, ולכן מהל"ש נקבל ש A^c פתוחה. לכל $a \in A$ יש סביבות זרות U_a, V_a ב X כך ש

$$a \in U_a \quad p \in V_a$$

האוסף $\{U_a\}_{a \in A}$ הוא כיסוי פתוח של A ב X . A קומפקטי, לכן יש אוסף סופי $a_1, \dots, a_n$ כך ש $\bigcup_{1 \leq i \leq n} U_{a_i} \supseteq A$. נסמן $V = \bigcap_{1 \leq i \leq n} V_{a_i}$.

טענה: $p \in V \subseteq A^c$ - ודאי כי $p \in V_{a_i}$ לכל a_i

נותר להראות $V \subseteq A^c$. מתקיים $V_{a_i} \subseteq U_{a_i}^c$, ו

$$\bigcap_{1 \leq i \leq n} V_{a_i} \subseteq \bigcup_{1 \leq i \leq n} U_{a_i}^c = \left(\bigcup_{1 \leq i \leq n} U_{a_i} \right)^c \subseteq A^c$$

(ההכלה האחרונה נובעת מכך ש $\bigcup_{1 \leq i \leq n} U_{a_i} \supseteq A$)

תזכורת

$f: X \rightarrow Y$ נקראת סגורה אם לכל $S \subseteq X$ סגורה ב X מתקיים $f(S)$ סגורה ב Y .

משפט

יהיו X, Y מ"ט, X קומפקטי, Y האוסדורף, ותהי $f : X \rightarrow Y$ רציפה. אזי f סגורה.

הוכחה

תהי $S \subseteq X$ סגורה.

א. X קומפקטי, לכן S קומפקטי (כי S סגורה ב- X).

ב. $f(S)$ קומפקטי (תמונה רציפה של S שהוא קומפקטי).

ג. Y האוסדורף, $f(S)$ קומפקטי, לכן $f(S)$ סגורה ב- Y .

מסקנה

יהיו X, Y מ"ט, X קומפקטי, Y האוסדורף, $f : X \rightarrow Y$ רציפה, חח"ע ועל. אזי f היא הומאומורפיזם.

הגדרה

יהי X, Y מ"ט.

העתקה $f : X \rightarrow Y$ נקראת שיכון אם אחרי צמצום הטווח ל- $f(X)$ ההעתקה $f : X \rightarrow f(X)$ היא הומאומורפיזם. (בפרט f רציפה וחח"ע, אך היא מקיימת יותר מזה)

דוגמה

העתקת ההכלה היא תמיד שיכון, כי אם $i : A \rightarrow X$ ההכלה, אז אחרי צמצום הטווח $\text{Id} : A \rightarrow A$

דוגמה להעתקה רציפה שאינה שיכון

העתקה מהקטע $[0, 2\pi]$ למישור $f(x) = (\cos x, \sin x)$ איננה שיכון - שכן איננה הומאומורפיזם - הקטע $[0, 2\pi]$ אינו הומאומורפי למעגל.

משפט

יהיו X, Y מ"ט, X קומפקטי, Y האוסדורף. $f : X \rightarrow Y$ רציפה וחח"ע. אזי f היא שיכון.

הוכחה

$f(x)$ האוסדורף כי הוא תת מרחב של Y .